



CONSIGNA LABORATORIO 2

Indicaciones para el desarrollo del laboratorio 2:

A continuación, se dejarán la guía de ejercicios a resolver, lea cuidadosamente lo que se le pide.

Fecha de asignación: 18 de marzo, 21:00 horas

Fecha de cierre: 21 de marzo, 23:55 horas.

1. Una empresa produce varios productos alimenticios mexicanos y los vende a una cadena de supermercados w. foods, cadena de tiendas de abarrotes localizada en Texas y Nuevo México. La empresa fabrica dos salsas: W. Foods Salsa y City Salsa. Esencialmente, ambos productos son mezclas de tomates enteros, 30% de salsa de tomate y 20% de pasta de tomate. La City Salsa, que tiene una consistencia más espesa y troceada, está elaborada con 70% de tomates enteros, 10% de salsa de tomate y 20% de pasta de tomate. Cada tarro de salsa producida pesa 10 onzas. Para el período de producción actual, de la empresa puede adquirir hasta 280 libras de tomates enteros, 130 libras de salsa de tomate y 100 libras de pasta de tomate, el precio por libra de estos ingredientes es \$0.96, \$0.64 y \$0.56 respectivamente. El costo de las especias y de los demás ingredientes es de aproximadamente \$0.10 por recipiente. La empresa compra tarros de vidrio vacíos a \$0.02 cada uno, y los costos de etiquetado y llenado se estiman en \$0.03 por cada tarro de salsa producido. El contrato de La empresa con W. Foods resulta en ingresos por ventas de \$1.64 por cada tarro de W. Foods Salsa y de \$1.93 por cada tarro de City Salsa.
 - a. Desarrolle un modelo de programación lineal y resuelva por método simplex que le permita a W. foods, determinar la mezcla de salsa que maximice la contribución total a la utilidad.

2. Maximizar $Z = 5x_1 + 4x_2 + 3x_3$

$$2x_1 + 3x_2 + 1x_3 \leq 5$$

$$4x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8$$

$$3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 8$$

- a. Resolver por el método simplex.

Importante a tomar en cuenta lo siguiente:

- La solución de dicho ejercicio basándose en los temas visto de la unidad 3.
- Realice a mano la solución del ejercicio, tómelo foto o escanea con buena resolución.
- Pegue la solución el documento de Word o pdf a entregar.
- La solución es individual.
- Revise la rúbrica.



Rubrica:

Alumno:	
Evaluado por:	

Referencias para evaluar:

Referencias para evaluar:

Rango de calificación	Referencia
0	No presento nada.
1 - 2	Deficiente, necesita mejorar.
3 - 4	Regular.
5 - 6	Bueno
7 - 8	Muy bueno.
9 - 10	Excelente.

Recuerde la tarea es individual de encontrarse trabajos iguales o similares, la nota automática es de 1.0

Criterio a evaluar para todas las tareas	%	Calificación	Puntaje Obtenido
Reporte escrito: Portada, Introducción, objetivos	5		
Planteamiento de la solución. - Ejercicio 1 (15%) - Ejercicio 2 (5%)	20		
Procedimiento correcto - Ejercicio 1 (15%) - Ejercicio 2 (5%)	20		
Respuesta correcta - Ejercicio 1 (25%) - Ejercicio 2 (25%)	50		
Envío de archivos, seguir las indicaciones que el proceso debe hacerlo a mano y tomar la fotografía con buena resolución o escaneo de la página, el proceso debe hacerlo a mano.	5		
Calificación Final			